

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: 09.03.02 Информационные системы и
технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Вылегжанин Дмитрий Олегович Группа: 251-331

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информатика и
информационные технологии»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Общая информация о проекте.....	4
Название проекта:.....	4
Цели и задачи проекта:	4
Задачи:	4
2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)	4
Наименование заказчика:	4
Организационная структура:	4
Описание деятельности:	5
3. Описание задания по проектной практике.....	5
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике.....	5
4.1. Веб-сайт (HTML/CSS)	5
4.2. Репозиторий на GitHub	6
4.3. Личный вклад и приобретённые навыки	6
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	7
ПРИЛОЖЕНИЯ	8
Скриншоты страниц веб-сайта (главная, о проекте, участники, журнал, ресурсы).	8
Листинг кода	12

Ссылка на проект - <https://github.com/Uanter/projectPractice>

ВВЕДЕНИЕ

Проект разрабатывается в рамках проектной деятельности и направлен на создание современного образовательного веб-приложения для школьников среднего звена.

В приложении планируется реализовать интерактивные лабораторные работы по физике, химии и биологии, соответствующие школьной программе 7–9 классов.

Главной особенностью проекта является интерактивность. Пользователь сможет взаимодействовать с виртуальными объектами, наблюдать результаты экспериментов и лучше понимать изучаемые процессы.

Проект ориентирован на повышение интереса школьников к естественным наукам и развитие цифровых образовательных решений. В задачи практики входило:

- изучение аналогов и лучших практик в области EdTech (от англ. Education technology — технологии образования);
- создание статического веб-сайта (HTML/CSS) для публичного представления проекта;
- освоение инструментов Git и Markdown;
- формирование итогового отчёта, готового для защиты.

Практика проходила в период с 03 февраля 2026 г. по 24 мая 2026 г. под руководством куратора от кафедры «Информатика и информационные технологии».

1. Общая информация о проекте

Название проекта:

«Виртуальная лаборатория»

Цели и задачи проекта:

Цель проекта – создать веб-приложение, реализующее функционал интерактивных лабораторных работ для учащихся средней и старшей школы.

Проект направлен на то, чтобы сделать изучение естественных наук более наглядным, понятным и интересным с помощью современных цифровых технологий и интерактивных элементов.

Задачи:

1. Провести анализ аналогов (PhET Interactive Simulations, Labster, Яндекс Учебник).
2. Запустить проект на своем компьютере.
3. Освоить Git и Markdown.
4. Создать 4 лабораторные работы используя JavaScript, HTML, CSS и React.
5. Создать статистический сайт-презентацию проекта (используя HTML и CSS).
6. Подготовить итоговый отчёт в репозитории GitHub.

2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

Наименование заказчика:

Московский Политехнический Университет

Организационная структура:

Заказчик выступает как координатор проектной деятельности студентов.

Непосредственный контроль осуществляет руководитель практики и куратор по дисциплине «Проектная деятельность». В процессе выполнения проекта команда студентов взаимодействовала с заказчиком для уточнения требований и

получения обратной связи.

Описание деятельности:

Основная деятельность заказчика – образовательная и научно-исследовательская. Применительно к данному проекту – формирование у студентов компетенций в области проектирования, веб-разработки и документирования, а также получение готового дизайн-проекта, который может быть использован в учебных и выставочных целях.

3. Описание задания по проектной практике

- Изучить синтаксис Markdown и вести всю документацию в этом формате.
- Создать статический веб-сайт (не менее 5 страниц), включающий:
 - Домашнюю страницу с аннотацией проекта.
 - Страницу «О проекте» с подробным описанием.
 - Страницу «Участники» с указанием личного вклада каждого.
 - Страницу «Журнал» с минимум тремя постами о прогрессе.
 - Страницу «Ресурсы» со ссылками на полезные материалы и партнёров.
- Оформить сайт с помощью HTML и CSS, обеспечить адаптивность и разместить на GitHub.

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

По итогам практики мной были получены следующие результаты:

4.1. Веб-сайт (HTML/CSS)

- Создан статический сайт.
- Дизайн выполнен в похожем стиле самого веб-приложения.
- В журнал внесены записи о этапах проекта.

4.2. Репозиторий на GitHub и Markdown

- Создан репозиторий на GitHub с файлами.
- Настроена структура папок, выполнены коммиты с осмысленными сообщениями.
- Изучен синтаксис Markdown (заголовки, списки, таблицы).
- Настроена структура папок, выполнены коммиты с осмысленными сообщениями.

4.3. Личный вклад и приобретённые навыки

- HTML и CSS – научился верстать сайт, вставлять изображения, создавать журнал прогресса.
- Markdown и Git – освоил ведение документации в репозитории, работу с ветками и коммитами.
- JavaScript и React – получил базовое понимание работы сайтов и веб-приложений, научился создавать простейшие веб-приложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (*выводы о проделанной работе и оценка ценности выполненных задач для заказчика*)

За время проектной практики я полностью выполнил поставленное задание: создал статический веб-сайт, освоил Markdown, выполнил 4 лабораторные работы на новом для себя языке программирования. Я приобрел практические навыки в области веб-разработки, работы с Git и GitHub.

Ценность для заказчика:

- Получен готовый дизайн-проект, который может быть использован для подачи заявки на грант или для презентации инвесторам.
- Разработанные мультимедийные решения являются бюджетными и масштабируемыми.

- Сайт-презентация и репозиторий с документацией могут служить примером для будущих студенческих проектов.

В результате практики я уверенно владею HTML/CSS, JavaScript, Markdown, базовым Git, а также понимаю жизненный цикл проектирования веб-приложения от анализа аналогов до готовой документации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

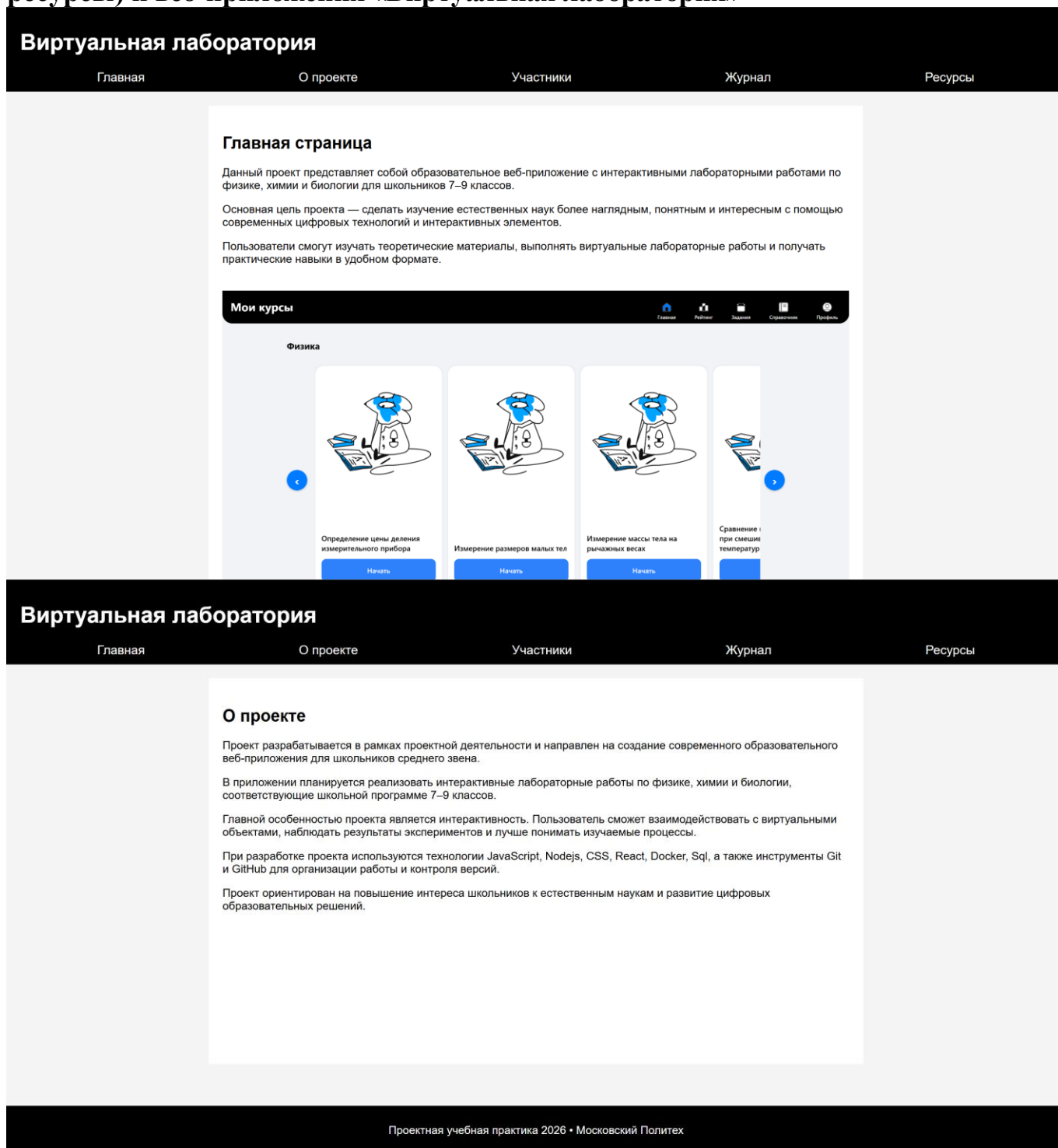
1. Markdown Guide: <https://www.markdownguide.org/>
2. PhET Interactive Simulations: <https://phet.colorado.edu>
3. Московская электронная школа: <https://uchebnik.mos.ru>
4. Labster: <https://www.labster.com>
5. Яндекс Учебник: <https://education.yandex.ru>
6. Научная статья “ Образовательные возможности виртуальных образовательных лабораторий: анализ сложившейся практики”:
<https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-vozmozhnosti-virtualnyh-obrazovatelnyh-laboratoriy-analiz-slozhivsheysya-praktiki>
7. ФГОС — Реестр федеральных программ: <https://fgosreestr.edsoo.ru/federal-standards>
8. Справочный материал “Виртуальная лаборатория”:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальная_лаборатория

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ссылка на проект:

<https://github.com/Uanter/projectPractice>

Скриншоты страниц веб-сайта (главная, о проекте, участники, журнал, ресурсы) и веб-приложения «Виртуальная лаборатория»



Участники

Back-end

Бардина Анна
Буханцева Анастасия
Почтова Виктория
Шестаков Владислав
Вылегжанин Дмитрий
Макаров Роман

Front-end

Фирсова Софья
Перцев Алексей
Ильенков Иван

Дизайнеры

Давыдов Денис
Фирсов Николай

Проектная учебная практика 2026 • Московский Политех

Журнал проекта

Запись 1

Создан репозиторий и структура проекта.

Запись 2

Разработаны основные страницы сайта.

Запись 3

Сделаны лабораторные 1-6 по физике 8 класс.

Запись 4

Сделаны лабораторные 1-8 по химии 9 класс.

Запись 5

Шифрование и секреты: TLS между компонентами, хранение паролей в Vault, ротация ключей.

Запись 6

Политики retention и ILM для логов в Elasticsearch: горячая/тёплая/холодная фазы, удаление по TTL.

Запись 7

Политики retention и ILM для метрик: настройка холодного хранения, определение сроков хранения по типам данных.

Запись 8

Playbooks и runbooks: описание действий при инцидентах по типовым алертам.

Ресурсы

На данной странице представлены полезные ресурсы, используемые при разработке проекта и изучении веб-технологий.

- [GitHub](#) — платформа для хранения репозитория
- [Git](#) — система контроля версий
- [MDN Web Docs](#) — документация по веб-разработке
- [Node.js](#) - кроссплатформенная среда выполнения JavaScript
- [JavaScript](#) - Современный учебник JavaScript
- [React](#) - Документация React

Проектная учебная практика 2026 • Московский Политех

Измерение размеров малых тел



[< Мои курсы](#)



Измерение размеров малых тел

Цель работы:

Научиться выполнять измерения способом рядов.

Приборы и материалы:

Линейка, дробь или горох, иголка.

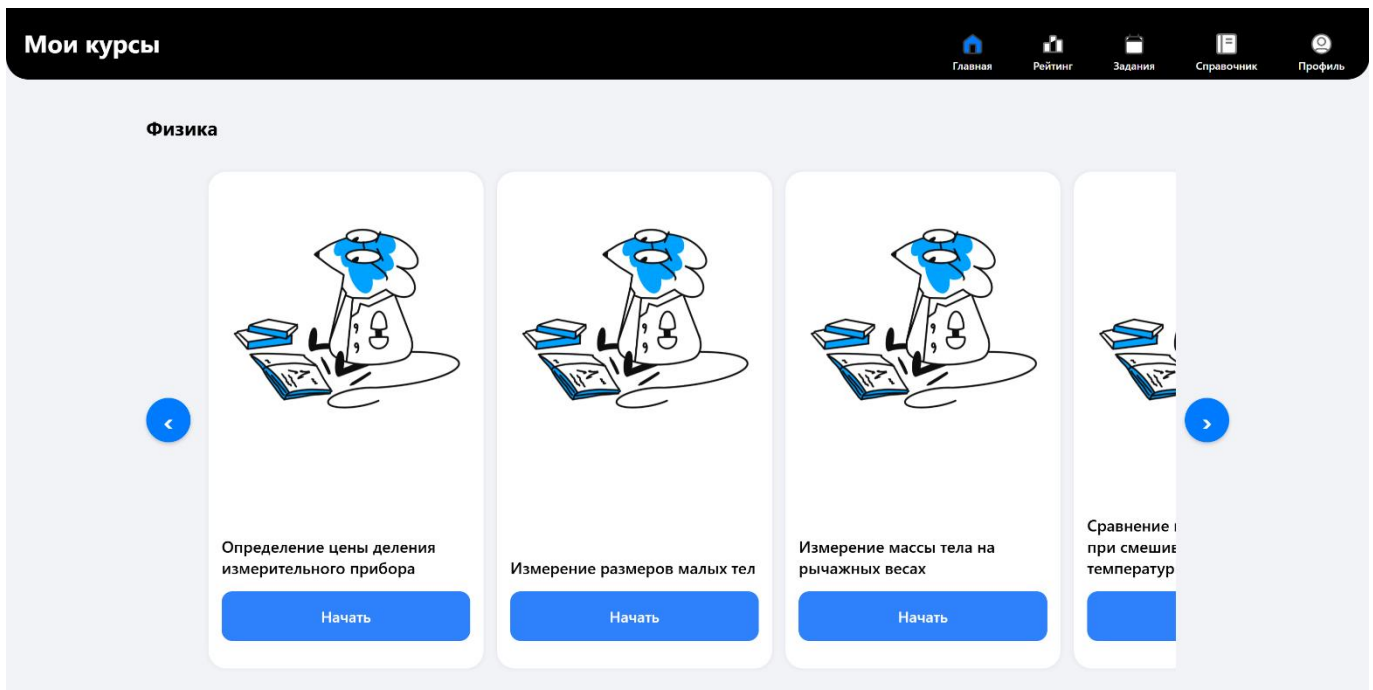
[Далее](#)

Химия

100%

[Открыть магазин](#)

Завершить



Листинг кода

Главная

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="windows-1251">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Проектная практика</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Виртуальная лаборатория</h1>

    <nav>
      <a href="index.html">Главная</a>
      <a href="about.html">О проекте</a>
      <a href="team.html">Участники</a>
      <a href="journal.html">Журнал</a>
      <a href="resources.html">Ресурсы</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <h2>Ресурсы</h2>
    <p>
      На данной странице представлены полезные ресурсы,
      используемые при разработке проекта и изучении
      веб-технологий.
    </p>
    <ul>
      <li><a href="https://github.com">GitHub — платформа для хранения
      репозитория</a></li>
      <li><a href="https://git-scm.com">Git — система контроля версий</a></li>
      <li><a href="https://developer.mozilla.org">MDN Web Docs — документация по
      веб-разработке</a></li>
      <li><a href="https://nodejs.org/en">Node.js — кроссплатформенная среда
      выполнения JavaScript</a></li>
      <li><a href="https://learn.javascript.ru/">JavaScript — Современный учебник
      JavaScript</a></li>
      <li><a href="https://ru.legacy.reactjs.org/docs/getting-started.html">React —
      Документация React</a></li>
    </ul>
  </main>
</body>
</html>
```

```

        </ul>
    </main>
    <footer>
        <p>Проектная учебная практика 2026 • Московский Политех</p>
    </footer>
</body>
</html>

```

О проекте

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="windows-1251">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Проектная практика</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <header>
        <h1>Виртуальная лаборатория</h1>

        <nav>
            <a href="index.html">Главная</a>
            <a href="about.html">О проекте</a>
            <a href="team.html">Участники</a>
            <a href="journal.html">Журнал</a>
            <a href="resources.html">Ресурсы</a>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <h2>О проекте</h2>

        <p>
            Проект разрабатывается в рамках проектной деятельности
            и направлен на создание современного образовательного
            веб-приложения для школьников среднего звена.
        </p>

        <p>
            В приложении планируется реализовать интерактивные лабораторные
            работы по физике, химии и биологии, соответствующие
            школьной программе 7–9 классов.
        </p>

        <p>
            Главной особенностью проекта является интерактивность.
            Пользователь сможет взаимодействовать с виртуальными объектами,
            наблюдать результаты экспериментов и лучше понимать
            изучаемые процессы.
        </p>

        <p>
            При разработке проекта используются технологии JavaScript, Nodejs, CSS,
            React, Docker, Sql,
            а также инструменты Git и GitHub для организации работы
            и контроля версий.
        </p>

        <p>
            Проект ориентирован на повышение интереса школьников
            к естественным наукам и развитие цифровых образовательных
            решений.
        </p>
    </main>
    <footer>
        <p>Проектная учебная практика 2026 • Московский Политех</p>
    </footer>
</body>

```

```
</html>
```

Участники

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="windows-1251">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Проектная практика</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Виртуальная лаборатория</h1>

    <nav>
      <a href="index.html">Главная</a>
      <a href="about.html">О проекте</a>
      <a href="team.html">Участники</a>
      <a href="journal.html">Журнал</a>
      <a href="resources.html">Ресурсы</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <h2>Участники</h2>
    <h3>Back-end</h3>
    <p>
      Бардина Анна<br />
      Буханцева Анастасия<br />
      Почтова Виктория<br />
      Шестаков Владислав<br />
      Вылегжанин Дмитрий<br />
      Макаров Роман
    </p>
    <h3>Front-end</h3>
    <p>
      Фирсова Софья<br />
      Перцев Алексей<br />
      Ильенков Иван<br />
    </p>
    <h3>Дизайнеры</h3>
    <p>
      Давыдов Денис<br />
      Фирсов Николай<br />
    </p>
  </main>
  <footer>
    <p>Проектная учебная практика 2026 • Московский Политех</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Журнал

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="windows-1251">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Проектная практика</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Виртуальная лаборатория</h1>
```

```

    <nav>
      <a href="index.html">Главная</a>
      <a href="about.html">О проекте</a>
      <a href="team.html">Участники</a>
      <a href="journal.html">Журнал</a>
      <a href="resources.html">Ресурсы</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <h2>Журнал проекта</h2>

    <h3>Запись 1</h3>
    <p>Создан репозиторий и структура проекта.</p>

    <h3>Запись 2</h3>
    <p>Разработаны основные страницы сайта.</p>

    <h3>Запись 3</h3>
    <p>Сделаны лабораторные 1-6 по физике 8 класс.</p>

    <h3>Запись 4</h3>
    <p>Сделаны лабораторные 1-8 по химии 9 класс.</p>

    <h3>Запись 5</h3>
    <p>Шифрование и секреты: TLS между компонентами, хранение паролей в Vault, ротация ключей.</p>

    <h3>Запись 6</h3>
    <p>Политики retention и ILM для логов в Elasticsearch: горячая/тёплая/холодная фазы, удаление по TTL.</p>

    <h3>Запись 7</h3>
    <p>Политики retention и ILM для метрик: настройка холодного хранения, определение сроков хранения по типам данных.</p>

    <h3>Запись 8</h3>
    <p>Playbooks и runbooks: описание действий при инцидентах по типовым алертам.</p>

    <h3>Запись 9</h3>
    <p>Подготовлен отчёт и дополнительные материалы.</p>

  </main>
  <footer>
    <p>Проектная учебная практика 2026 • Московский Политех</p>
  </footer>
</body>
</html>

```

Ресурсы

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="windows-1251">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Проектная практика</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Виртуальная лаборатория</h1>

    <nav>
      <a href="index.html">Главная</a>
      <a href="about.html">О проекте</a>
      <a href="team.html">Участники</a>
      <a href="journal.html">Журнал</a>
      <a href="resources.html">Ресурсы</a>
    </nav>

```

```

</header>

<main>
  <h2>Ресурсы</h2>
  <p>
    На данной странице представлены полезные ресурсы,
    используемые при разработке проекта и изучении
    веб-технологий.
  </p>
  <ul>
    <li><a href="https://github.com">GitHub – платформа для хранения
репозитория</a></li>
    <li><a href="https://git-scm.com">Git – система контроля версий</a></li>
    <li><a href="https://developer.mozilla.org">MDN Web Docs – документация по
веб-разработке</a></li>
    <li><a href="https://nodejs.org/en">Node.js – кроссплатформенная среда
выполнения JavaScript</a></li>
    <li><a href="https://learn.javascript.ru/">JavaScript – Современный учебник
JavaScript </a></li>
    <li><a href="https://ru.legacy.reactjs.org/docs/getting-started.html">React –
Документация React </a></li>

  </ul>
</main>
<footer>
  <p>Проектная учебная практика 2026 • Московский Политех</p>

</footer>
</body>
</html>

```

Стили

```

html, body {
  height: 100%;
  margin: 0;
}
body {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  background-color: #f4f4f4;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
html {
  overflow-y: scroll;
}
header {
  background-color: #000;
  color: white;
  padding: 10px 20px;
}

nav {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  align-items: center;
  width: 100%;
  margin-top: 15px;
}

nav a {
  color: white;
  text-decoration: none;
  font-size: 18px;
}

main {
  flex: 1;
  width: 100%;
  max-width: 900px;
  margin: 20px auto;
}

```



```
padding: 20px;
background: white;
}

img {
width: 100%;
margin-top: 20px;
}

footer {
background-color: #000;
color: white;
text-align: center;
padding: 10px;
margin-top: 40px;
}
```